

חדו"א 2א ~ הרצאה 18

שחר פרץ

הרצאה מה-25 ביוני, הוקלד ב-6 ביולי (2026)

מרה: יעל קרשון

תרגיל 1 (פתיחה). 1. פתרו את התעלומה: תהי $f(t) = e^{i\alpha t}$ עם $\alpha \notin \mathbb{Z}$. נחשב את $\hat{f}(n)$ בשתי דרכים:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(\alpha-n)t} dt = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{e^{i(\alpha-n)t}}{i(\alpha-n)} \Big|_{-\pi}^{\pi} = (-1)^n \frac{\sin(\alpha\pi)}{\pi(\alpha-n)} \\ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(\alpha-n)t} dt = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{e^{i(\alpha-n)t}}{i(\alpha-n)} \Big|_0^{2\pi} = e^{i\alpha} \frac{\sin(\alpha n)}{\pi(\alpha-n)}\end{aligned}$$

- בדקו את החישוב - אם צריך, תקנו
- קיבלנו שתי תשובות שונות! מה קרה?

2. תהי $f \in R(\mathbb{T})$ נתונה ע"י $f(t) = e^{i\alpha t}$ עבור $-\pi \leq t < \pi$. רשמו את שוויון פרסבל $\sum_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2 = \|f\|^2$ עבור פונקציה זו. הסיקו:

$$\sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n+\alpha)^2} = \left(\frac{\pi}{\sin(\alpha\pi)} \right)^2$$

3. (היה ניתן להוכיח אותו לפני מספר שיעורים) הוכיחו שקל פונקציה רציפה מחזורית רבמ"שית, חסומה ומשיגה את חסמיה בכל $\mathbb{R}$.

גרעין אבל ודיריכלה

נבחין שאת מקדמי פורייה הגדרנו להיות:

$$\hat{f}(n) e^{inx} = \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt \right) e^{inx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{in(x-t)} dt =: \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e_n(x-t) dt$$

כלומר נגדיר $e_n(y) = e^{iny}$.

עתה, נסכום את המקבלים ונסיק שכתלות ב- e_n פולינום פורייה הוא:

$$S_N f := \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{inx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \underbrace{\left(\sum_{n=-N}^N e_n(y) \right)}_{D_N(x-t)} dt$$

הגדרה 1. ל- $D_N(y) := \sum_{n=-N}^N e_n(y)$ קוראים גרעין דיריכלה.

נזכר שרצינו להוכיח את משפט Fejer משבוע שעבר, לפיו יש התכנסות במ"ש של סכומי צ'זארו של פולינומי פורייה לפונקציה. ננסה

להבין כיצד מקדמי צ'ארו נראים:

$$\begin{aligned}(\sigma_N f)(x) &= \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N (S_n f)(x) \\&= \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \left(\frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N D_n(x-t) \right) dt \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) F_N(x-t) dt\end{aligned}$$

כאשר:

$$F_N(y) = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N D_n(y)$$

הגדרה 2. $F_N(y)$ המוגדרת לעיל תקרא גרעין פייר (Fejer).

נבחין בדימיון בין הנוסחא לסכומי צ'ארו בכתלות בגרעין פייר ובנוסחא לטורי פורייה כתלות בגרעין פייר:

טענה 1.

$$\begin{aligned}\sigma_N f &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) F_N(x-t) dt \\S_N f &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_N(x-t) dt\end{aligned}$$

ההבחנה הזו תביא אותנו להגדרת הקונבולוציה, מושג כללי יותר:

הגדרה 3. לכל $f, g \in R(\mathbb{T})$, הקונבולוציה של f, g בנקודה x היא:

$$(f * g)(x) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) g(x-t) dt$$

טענה 2 (תכונות הקונבולוציה).

$$f * g = g * f$$

• סימטריה:

קל להראות זאת באמצעות שינוי משתנה.

$$(\alpha f_1 + \beta f_2) * g = \alpha(f_1 * g) + \beta(f_2 * g)$$

• בילינאריות:

$$f * g \in C(\mathbb{T})$$

• רציפות:

$$(f * g) * h = f * (g * h)$$

• אסוציאטיביות:

(ההוכחה של זה בחדר"א 3)

מהסימטריה, נבחין שאם $g \geq 0$ ו- $\int_{-\pi}^{\pi} g(t) dt = 1$, אז אפשר לחשוב על g כמו על "ממוצע משוקלל של ערכי f ". אכן מה שקורה בעבור הגרעינים שלנו הם שהם מקיימים תכונה זו, וש"ג" (הגרעינים) מרוכזת סביב $t = 0$ ואז רוב ה"משקל" בסביבת $f(x)$, ואז הקונבולוציה תהיה "ממוצע משוקלל של ערכי f בסביבת $t = 0$ ".

דוגמה. עבור:

$$g_n(t) = \begin{cases} n\pi & -\frac{1}{n} \leq t \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \frac{1}{n} \leq |t| \leq \pi \end{cases}$$

(בהמשך נבחין בדימיון בין הדוגמה הזו לגרעין דיריכלה), נקבל ש-: [שינוי משתנה]

$$(f * g_n)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) g_n(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{n}} f(x-t) n\pi dt = \frac{1}{2\pi} n\pi \int_{x-\frac{1}{n}}^{x+\frac{1}{n}} f(t) dt$$

ואם f רציפה ב- x , אז $(f * g_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$.

עתה נחזור לטענה 1 ונקבל ש-:

$$\begin{aligned}\hat{f}(n)e^{inx} &= (f * e_n)(x) \\ S_N f &= f * D_n \\ \sigma_N f &= \frac{S_0 f + \dots + S_N f}{N+1} = f * F_n\end{aligned}$$

טענה 3 (תכונות הקונבולוציה, פרק 2). 1. אם $g \equiv 1$:

$$(f * 1) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) 1 dt = \hat{f}(0)$$

כאשר נבחין ש- $\hat{f}(0)$ קבועה ולא תלויה בקונבולוציה.

2. באופן כללי, אם g פולינום מדרגה $n \geq$ אז כך גם $f * g$.

3. אם g פולינום טריגונומטרי מדרגה $n \leq$ אז כך גם $f * g$.

4. באופן יותר ספציפי, מתקיים ש- $\hat{g}(n)\hat{f}(n)$ (זה נובע מאסציאטיביות)

הוכחת 2. בעבור $g(y) = y^n$ (לאחר מכן אפשר לקחת צירופים לינאריים), נקבל ש-:

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)(x-t)^n dt = \sum_{k=0}^n \left(\binom{n}{k} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot t^{n-k} dt \right) x^k$$

כנדרש.

הוכחת 3. גם כאן נתעסק עם $g(y) = e^{iny}$ ואז ניקח צירופים לינאריים. כבר הראנו ש-:

$$(f * g)(x) = (f * e_n)(x) = \hat{f}(n)e^{inx}$$

נוסחאות מפורשות לגרעינים

כנראה הנוסחאות האלו יופיעו בדף הנוסחאות של כולם.

למה 1 (נוסחה מפורשת לגרעין דיריכלה).

$$D_N(y) = \sum_{n=-N}^N e^{iny} \stackrel{!}{=} \begin{cases} 2N+1 & y=0 \\ \frac{\sin((N+\frac{1}{2})y)}{\sin(\frac{1}{2}y)} & y \neq 0 \end{cases}$$

הוכחה. מסכום הנדסי:

$$\begin{aligned}\sum_{n=-N}^N e^{iny} &= \frac{e^{-iNy} - e^{i(N+1)y}}{1 - e^{iy}} = \frac{e^{-i\frac{y}{2}} (e^{i(N+\frac{1}{2})y} - e^{-i(N+\frac{1}{2})y})}{e^{-i\frac{y}{2}} (e^{iy} - 1)} \\ &= \frac{e^{i(N+\frac{1}{2})y} - e^{-i(N+\frac{1}{2})y}}{e^{i\frac{y}{2}} - e^{-i\frac{y}{2}}} = \frac{2i \sin((N+\frac{1}{2})y)}{2i \sin(\frac{1}{2}y)}\end{aligned}$$

כנדרש.

הערה 1. לגבי טור הנדסי, ברור לנו ש- $\sum_{k=0}^{17} \alpha^k = \frac{1-\alpha^{18}}{1-\alpha}$, אך נבחין שמכאן מתקיי ש- $\sum_{n=-N}^N \alpha^k = \frac{\alpha^{-N} + \alpha^{N+1}}{-\alpha}$, פשוט מהזזת הטור.

למה 2 (נוסחה מפורשת של גרעין פייר).

$$F_N(y) = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N D_n(y) \stackrel{!}{=} \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin(\frac{N+1}{2}y)}{\sin(\frac{1}{2}y)} \right)^2$$

הוכחה.

$$\begin{aligned}
 F_n(y) &= \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N \underbrace{\sum_{m=-n}^n e^{imy}}_{D_n(y)} \\
 &= \frac{1}{N+1} \sum_{m=-N}^N (N+1-|m|) e^{imy} \\
 &= \frac{1}{N+1} e^{iNy} \left(\sum_{k=0}^N e^{iky} \right)^2 \\
 &= \frac{e^{-iNy}}{N+1} \left(\frac{1 - e^{i(N+1)y}}{1 - e^{iy}} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{N+1} \cdot \left(\frac{e^{-i\frac{N}{2}y} (e^{i(N+1)y} - 1) \cdot e^{-i\frac{y}{2}}}{(e^{iy} - 1) \cdot e^{-i\frac{y}{2}}} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{N+1} \cdot \left(\frac{e^{\frac{N+1}{2}y} - e^{-i\frac{N+1}{2}y}}{e^{i\frac{y}{2}} - e^{-i\frac{y}{2}}} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{N+1} \cdot \left(\frac{2i \sin\left(\frac{N+1}{2}y\right)}{2i \sin\left(\frac{1}{2}y\right)} \right)
 \end{aligned}$$

טריק: קיבוץ איברים

טריק 2 שנראה בהמשך

סכום הנדסי

נכניס את e^{-iNy} לתוך הריבוע

$i \sin x = \sinh x$

זאת בעבור $y \neq 0$ (השתמשנו בנוסחה של קריטריון דיריכלה). כאשר $y = 0$ נקבל ש-:

$$F_N(0) = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N 2n+1 = \frac{1}{N+1} (N(N+1) + (N+1)) = \frac{(N+1)^2}{N+1} = N+1$$

נותר לנו להוכיח את טריק 2.

$$\left(\sum_{k=0}^N e^{iky} \right) \left(\sum_{\ell=0}^N e^{i\ell y} \right) = \sum_{k, \ell \text{ s.t. } k, \ell \in [N]} e^{i(k+\ell)y} = \sum_{n=-N}^N (N+1-|m|) e^{i(N+m)y} = e^{iNy} \sum_{m=-N}^N (N+1-|m|) e^{imy}$$

■

זה נובע גם משינוי סדר סכימה.

בדיקת שפיות ל- $y=0$: (טיילור)

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{N+1} \cdot \frac{\sin \frac{N+1}{2}y}{\sin \frac{1}{2}y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{N+1} \left(\frac{\frac{N+1}{2}y}{\frac{1}{2}y} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(N+1)^2}{N+1} = N+1$$

נרצה לשאול את עצמנו מיהם מקדמי הפורייה של הגרעינים שלנו. נבחין מהנוסחה המפורשת שלנו ש-:

$$\widehat{D}_n(n) = \begin{cases} 1 & |n| \leq N \\ 0 & |n| > N \end{cases} \quad \widehat{F}_n(m) = \begin{cases} \frac{1}{N+1} (N+1-|m|) = 1 - \frac{|m|}{N+1} & |m| \leq N \\ 0 & |m| > N \end{cases}$$

מכאן, באופן ישיר האינטגרל המנורמל יהיה:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(y) dy &= \widehat{D}_n(0) = 1 \\
 \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(y) dy &= \widehat{F}_n(0) = 1
 \end{aligned}$$

עוד נבחין ש- F_N, D_N ממשיות וזוגיות. אפילו $F_N \geq 0$.

עתה נוכיח ש"גרעין פייר מרוכז סביב $y=0$ ". למה הכוונה? שבקטע בין $-\pi$ עד π ערכה גודל באיזור 0 ככל ש- N גודל. פורמלית, נראה שלכל δ מתקיים:

$$0 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} F_N(y) dy \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

הערה 2. הכוונה היא:

$$\int_{\delta \leq |y| \leq \pi} F_N(y) dy := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{-\delta} F_N(y) dy + \frac{1}{2\pi} \int_{\delta}^{\pi} F_N(y) dy$$

הוכחה. נוכיח זאת באמצעות הנוסחה המפורשת.

$$F_N(y) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin\left(\frac{N+1}{2}y\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}y\right)} \right)^2 \leq \frac{1}{N+1} \cdot \frac{1}{\sin\frac{\delta}{2}} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{u} 0$$

השאיפה במ"ש בתחום $[-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi]$. משום שיש שאיפה לאפס במ"ש, גם האינטגרל שואף לאפס כנדרש.

משפט 1 (משפט פייר). עבור $f \in C(\mathbb{T})$, מתקיים ש-:

$$\sigma_N f \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{u} f$$

במ"ש.

הוכחה. יהי $\varepsilon > 0$ כלשהו. f רציפה ומחזורית ולכן חסומה¹ ורבמ"שית. נסמן את חסמה ב- $N = \max |f|$. נבחר $\hat{\varepsilon} = ?$ בהמשך. נבחר N_0 כך שלכל $N > N_0$, מתקיים ש- $\frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} F_N(y) dy < \hat{\varepsilon}$. יהי $N > N_0$. לכל $x \in \mathbb{R}$, מתקיים ש-:

$$\begin{aligned} |\sigma_N f(x) - f(x)| &= |(F_N * f)(x) - f(x)| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(t) f(x-t) dt - \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(t) dt \right)}_1 f(x) \right| \\ &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(t) (f(x-t) - f(x)) dt \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(t) |f(x-t) - f(x)| dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\delta}^{\delta} \dots_1 + \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} \dots_2 = \dots_3 \end{aligned}$$

האינטגרל הראשון:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\delta}^{\delta} F_N(t) \underbrace{|f(x-t) - f(x)|}_{\leq \hat{\varepsilon}} dt \leq \hat{\varepsilon} \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\delta}^{\delta} F_N(t) dt}_1 = \hat{\varepsilon}$$

והשני:

$$0 \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} F_N(t) \cdot \underbrace{|f(x-t) - f(x)|}_{\leq 2M} dt \leq 2M \cdot \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} F_N(t) dt}_{\leq \hat{\varepsilon}} \leq 2M\hat{\varepsilon}$$

ואז:

$$|(\sigma_N f)(x) - f(x)| \leq \dots_3 \leq \hat{\varepsilon} + 2M\hat{\varepsilon} = (1 + 2M)\hat{\varepsilon} < \varepsilon$$

סה"כ נבחר בדיעבד $\hat{\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{2+2M}$ וסיימנו.

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX וויר באמצעות תוכנה חופשית בלבד

¹תמונה קומפקטית של S_1 היא קומפקטית, וקבוצה קומפקטית היא חסומה (בפרט התמונה). אפשר גם להשתמש במשפט קנטור.